Mémoire de fin d'études

BARDE Alexandre

Master 2

2020/2021

Rédigé par	***Responsabilité*** + signature manuelle si pas de système de workflow
BARDE Alexandre	Alternant
Vérifié par	
[redacted]	Tuteur

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Mémoire de fin d'études

BARDE Alexandre

Master 2 – Expert Développement Logiciel Mobile & IoT à Ynov Toulouse

Comment faire un mode de déploiement « cloud-agnostic »

pour s'adapter aux contraintes de sécurité des clients ?

Tuteur : [redacted]

2020/2021

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

1 Remerciements

En préambule de ce mémoire, je souhaite remercier les personnes qui m'ont permis d'effectuer ma formation en tant qu'apprenti ingénieur. Pour des raisons de confidentialité il m'est interdit de citer le nom des personnes de mon entreprise mis à part celui de mon tuteur, j'utiliserai donc leurs initiales.

Mes remerciements s'adressent dans un premier temps à mon tuteur [redacted] pour la disponibilité dont il a fait preuve afin de m'apporter le support nécessaire à la réalisation de mes projets.

Je remercie [redacted] qui a pris le temps de me connaître, de comprendre ce qui pouvait m'intéresser et qui m'a ensuite offert la possibilité de travailler sur l'un des projets que je vais présenter. [redacted] est la personne qui m'a également proposé une alternance à la suite de mon stage à Thales Alenia Space, un énorme merci à lui.

Mes remerciements vont ensuite à tous les membres de l'équipe Digital Studio (qui était l'équipe Innovation Recherche et Développement avant d'être renommé) et spécialement à [redacted] , [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] et [redacted].

Je tiens également à faire part de ma gratitude envers [redacted], [redacted], [redacted] avec qui j'ai pu travailler sur Sherlock HUMS, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] avec qui je partageais le bureau, pour leur joie et leur bonne humeur.

Et enfin, à la suite de mon changement d'équipe au début de l'année 2021, je remercie énormément [redacted], [redacted], [redacted] de m'avoir permis de rentrer dans le projet Galileo 2nd Generation, ainsi que tous mes collègues de l'équipe. Grâce à eux, j'ai pu travailler sur un projet avec de très grosses ambitions et j'ai pu apprendre énormément de chose, que ça soit dans la technique ou dans la gestion.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

J'adresse également des remerciements à Ynov Toulouse, qui m'a permis de m'épanouir lors des nombreux et très diversifiés cours, un grand merci aussi à toute l'équipe pédagogique nous m'a suivi lors de ma scolarité et également lors de l'alternance.

Et pour terminer, un énorme merci à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et que je n'ai pu citer ici, les différentes équipes et sous-traitants avec qui j'ai pu échanger sur des sujets plus passionnants les uns que les autres.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Modèle : 83230326-DOC-TAS-FR/009

Table des matières

1 Remerciements 4

2 Introduction 9

2.1 Situation professionnelle 9

2.2 Choix du sujet 9

2.3 Problématique 9

3 L'entreprise 11

3.1 Thales 11

3.2 Thales Alenia Space 12

3.3 Digital Studio – Innovation Recherche et Développement 13

3.4 G2G 15

4 L'alternance 16

4.1 Mes missions en lien avec la problématique 16

4.2 Explication de la problèmatique 16

5 Le cloud 18

5.1 Présentation 18

5.2 Les avantages 18

5.3 Les inconvénients 18

5.4 Pourquoi les entreprises se dirigent ou utilisent déjà le cloud ? 19

5.4.1 Le cloud privé 21

5.4.2 Le cloud public 21

5.4.3 Le cloud hybride 22

5.4.4 L'utilité du cloud dans les entreprises 22

5.5 Les différents types de cloud et les technologies associées 22

5.5.1 The 12 factors 22

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

6 Déploiement 24
6.1 Introduction 24
6.2 Déploiement local, recette et production 25
6.2.1 Déploiement local 25
6.2.2 Déploiement en production 30
7 Sécurité 40
7.1 Introduction 40
7.2 Les 9 règles de sécurité à TAS et Thales 40
7.2.1 Définir comment les équipes devraient traiter de la cybersécurité 41
7.2.2 Être prêt à faire face à une cyber-crise 41
7.2.3 Prendre les risques de cybersécurité en compte dans la conception 42
7.2.4 Mettre en œuvre des règles essentielles de conception et de codage en matière de cybersécurité 42
7.2.5 Utiliser des outils spécifiques pour vérifier les règles de codage de cybersécurité 43
7.2.6 Tester la conception 43
7.2.7 Tester la robustesse de la solution face aux cyberattaques 44
7.2.8 Se méfier des malwares (logiciels malveillants) 44
7.2.9 La cybersécurité comme mesure clef de la qualité 45
7.3 Le CLOUD Act 46
7.4 Chiffrement des données 47
7.4.1 Petit rappel 47
7.4.2 KMS 48
7.4.3 Chiffrement homomorphe 49
7.5 Cloud agnostique 50
8 Conclusion 51
9 Bibliographie 54
10 Table des illustrations 57

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

11 Glossaire 59

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

2 Introduction

2.1 Situation professionnelle

Durant ces deux années en Mastère Développement Logiciel, Mobile et IoT, en alternance au sein de Thales Alenia Space à Toulouse. En tant que développeur full stack principalement mais aussi du devops, big data et logiciel où j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs projets qui m'ont permis de monter en compétence ainsi que d'en acquérir de nouvelles, en exerçant ces dernières dans un milieu professionnel.

2.2 Choix du sujet

Après mon stage au sein de TAS au cours de ma licence en Développement et Qualité des Logiciels, j'ai eu le choix entre deux sujets d'alternance « développement logiciel, big data et IHM » ou « développement d'une solution de management visuel pour les collaborateurs des salles blanches de la LPH (ligne de produit hyperfréquence) » et j'ai choisi le premier car il correspondait plus à mes attentes ainsi que les technologies utilisées était selon moi plus intéressante à apprendre et mettre en place.

Il consistait à créer un produit de monitoring et de maintenance prédictive pour la surveillance de constellation de satellites (qui se nomme HUMS : Health & Usage Monitoring System). À la suite de cela, j'ai changé de projet au cours d'année pour intégrer une équipe travaillant sur Galileo, j'expliquerai cela plus en détail plus tard.

2.3 Problématique

Mon mémoire est articulé autour de la problématique suivante : Comment faire un mode de déploiement « cloud-agnostic » pour s'adapter aux contraintes de sécurité des clients ?

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Cette problématique a été discutée avec mon tuteur afin d'avoir un sujet intéressant et qui suit la continuité de ce que je fais en alternance. A Thales, nous utilisons généralement le cloud public, [redacted], pour déployer les services, néanmoins certains clients ou certains programmes ne peuvent et ne souhaitent pas être déployer sur ce genre d'architecture à cause de plusieurs critères. Dans ce mémoire je vais évoquer ces critères ainsi que les différentes méthodes et technologies qui sont possible d'utiliser pour mettre en place ce genre de projet ou bien de s'en rapprocher le plus possible.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

3 L'entreprise

3.1 Thales

Logo de Thales

Thales est une multinationale française présente dans 56 pays qui se positionne comme l'un des leaders mondiaux sur les marchés de l'aéronautique, du spatial, des transports terrestres, de la défense et de la sécurité.

Pour représenter Thales et sa puissance internationale, je vais donner quelques chiffres. Thales travaille avec plus de 80 000 collaborateurs à travers le monde dans 68 pays. Le chiffre d'affaires est de 19 milliards d'euros et 1 milliard d'euros en recherche et développement autofinancée en 2018.

Concernant les domaines d'études, plus d'un milliard de virements interbancaires sécurisés par jour sur les plateformes de chiffrement de données. Plus de 50 pays protègent leur population et leur territoire avec des systèmes de défense Thales (comme par exemple le cloud de défense de Thales qui permet aux forces armées d'analyser et de partager des informations en temps réel). 1 million de passagers utilisent chaque jour les systèmes de multimédia de bord de Thales. En Chine 60% du trafic aérien est contrôlé par des solutions Thales. Deux tiers des avions dans le monde décollent et atterrissent grâce aux équipements Thales.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

3.2 Thales Alenia Space

Logo de Thales Alenia Space

Numéro un des solutions par satellites et acteur majeur dans le domaine de l'infrastructure orbitale, Thales Alenia Space est une co-entreprise franco-italienne du domaine de l'industrie spatiale créée 2007 et basée à Toulouse et à Cannes. Elle est issue d'une fusion entre Thales et Leonardo.

En 2001, le groupe Alcatel devient actionnaire à 100% de sa section spatiale. La signature du protocole a été réalisée en 2004 entre Alcatel et Finmeccanica (ancien nom de Leonardo) afin de regrouper leurs activités spatiales. En 2005, Alcatel crée l'entreprise Alcatel Alenia Space tandis que Finmeccanica fonde son entreprise Telespazio. Deux ans plus tard, Thales a pu acquérir l'ensemble des activités spatiales d'Alcatel-Lucent. Dans la même année, l'entreprise change de nom en 2007 pour devenir Thales Alenia Space et celle-ci forme avec Telespazio la Space Alliance dans le but de proposer une offre complète de solutions incluant leurs services.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Les satellites de télécommunications représentent la plus grande part du chiffre d'affaires de l'entreprise. La maîtrise d'œuvre de programmes est, en général gérée dans les établissements de Cannes et de Rome, tandis que les principaux constituants de satellites peuvent être produits au sein de différents sites européens. Parmi tous ces composants, les charges utiles de communication, éléments centraux du satellite, sont réalisées à Toulouse. Plusieurs importantes constellations de satellites ont déjà été déployés par Thales Alenia Space, parmi lesquelles O3B : un projet de Google devant permettre les services de déport de réseau internet par satellite à faible période de latence vers les pays émergents dans le monde entier. L'entreprise franco-italienne a également pris à part de nombreux autres projets de satellites scientifiques, militaires, de navigation (par exemple Galileo et G2G, système européen de positionnement par satellites), de télédétection, de météorologie spatiale, etc. Thales Alenia Space travaille aussi sur des projets d'espace habité notamment en participant à la Station Spatiale Internationale et d'aéronautique (avec, par exemple, un projet de ballon stratosphérique : le Stratobus).

3.3 Digital Studio – Innovation Recherche et Développement

J'appartenais au service Digital Studio, anciennement appelé IRD (Innovation, Recherche et Développement) avant la refonte des services sous formes de tribus. Elle est constituée de 39 personnes actuellement. Ce service appartient au CCSL, Centre de Compétences en Solutions Logiciels, il existe plusieurs centres de compétences, comme CCEL où le cœur de métier est l'électronique.

L'objectif de ce service est d'accompagner l'innovation de Thales Alenia Space sur des sujets de recherches et développements avec des approches innovantes afin d'améliorer la compétitive de l'entreprise.

Nos missions peuvent concerner de multiples domaines :

- Simulation 3D
- Architecture logicielle
- Architecture de déploiement
- Interactions digitales (IHM, réalité augmentée, réalité virtuelle, mobile, etc.)
- Data sciences (IA, data analytics, modélisation mathématiques)

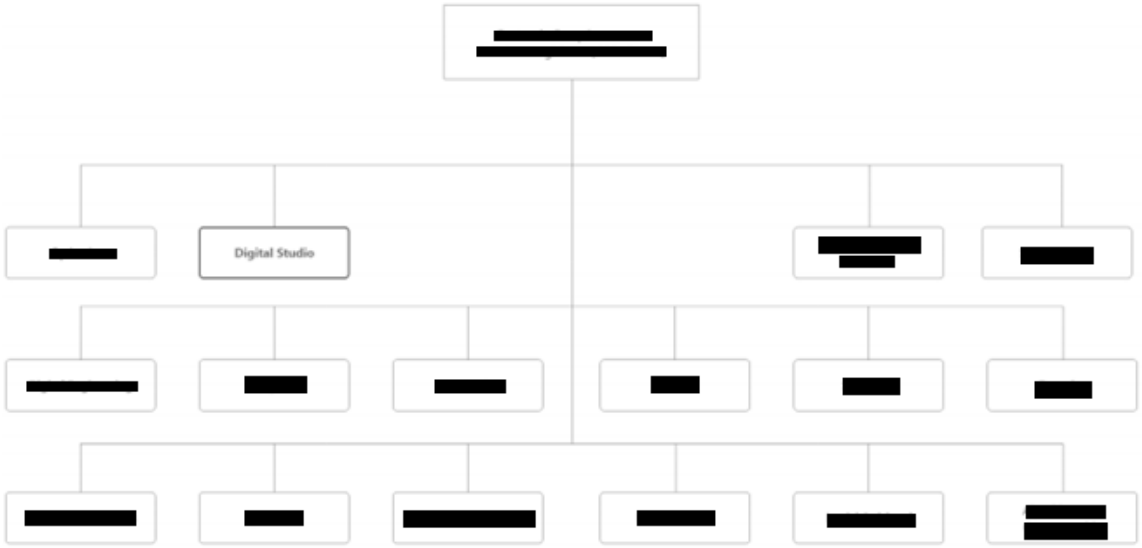
THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

- Data visualization
- Big data

Digital Studio est constitué principalement de doctorants spécialisés dans chaque domaine afin de pouvoir créer des équipes qui disposeront de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien leurs missions.



Organigramme permettant de situer le service

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

3.4 G2G

En fin d'année 2020, mon responsable m'a proposé de changer de service afin de pouvoir faire mes preuves sur des projets plus ambitieux pour un potentiel futur emploi, j'ai passé un entretien avec [redacted] et [redacted] pour intégrer le programme G2G (Galileo 2nd Generation). C'est le programme de renouvellement de la constellation de satellite Galileo via un appel d'offre de l'ESA. Je suis chargé de développer des prototypes pour la gestion de planning de toutes les activités de la constellation et du segment sol. Comme la maintenance d'un satellite ou bien le contact du sol vers un satellite pour l'envoi de données de navigation.

Figure 4 : Logo de l'ESA

Nous sommes une dizaine de personne dans l'équipe M&C (Monitoring & Control), nous travaillons sur la partie gestion de planning. C'est-à-dire, pouvoir créer des plannings avec des tâches pour les satellites, stations sol, équipes, etc.. Ces tâches peuvent être des maintenances de satellites par exemple ou bien des communications ou des envois de données.

Il y a plusieurs autres équipes avec qui nous travaillons en étroite collaboration, comme l'équipe sécurité ou plateform par exemple qui se chargent de déployer les différentes applications, de nous fournir les différents services comme Gitlab, Nexus ou encore Artifactory.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

4 L'alternance

4.1 Mes missions en lien avec la problématique

Lors de ma première mission sur le projet [redacted], nous avons décidé ensemble ce que je voulais faire et ensuite comment l'appliquer au sein du projet. Nous avons alors décidé de démontrer que [redacted] pouvait traiter des données très volumineuse (big data) ainsi que de pouvoir le déployer facilement sur plusieurs clouds. Je partais de zéro dans ces domaines, j'ai dû monter en compétences assez rapidement, je remercie Ynov et surtout les professeurs qui nous accompagnaient sur nos différentes questions ainsi qu'un certain nombre d'ingénieurs à TAS avec qui j'ai pu interagir et qui ont pu m'apprendre et me conseiller sur ces différents domaines.

4.2 Explication de la problèmatique

Comment faire un mode de déploiement « cloud-agnostic » pour s'adapter aux contraintes de sécurité des clients ?

Être cloud-agnostic au sens strict du terme, signifie que les outils, services et applications du cloud peuvent être déplacés vers et depuis n'importe quelle infrastructure et vers n'importe quelle plateforme de cloud public, quel que soit le système sous-jacent ou toute autre dépendance.

Cette problématique a été discutée avec mon tuteur [redacted], afin d'avoir un sujet intéressant qui suit la continuité de ce que je faisais en alternance. A Thales, nous utilisons généralement un cloud interne qui est basé sur [redacted], pour déployer les services. Néanmoins certains clients ou certains programmes ne peuvent et ne souhaitent pas être déployer sur ce genre d'architecture pour des raisons que je vais aborder dans ce mémoire. C'est pour cela que nous devons faire un mode de déploiement qui se dit agnostique car il doit pouvoir être déployer sur une multitude de d'hébergeur de services.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Il y a aussi un aspect de contraintes de sécurité dans cette problématique, je vais alors aborder plusieurs points qui vont traiter de ce sujet. D'un côté il va y avoir du chiffrement ainsi que la confidentialité de ces derniers, mais aussi de la cybersécurité, qui est un domaine en pleine expansion.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

5 Le cloud

5.1 Présentation

« Cloud » signifie nuage, cela désigne un ensemble de systèmes de stockage en ligne à la place des données en local sur des disques durs ou mémoires. Le cloud est aussi appelé généralement « cloud computing » ou encore « nuage informatique » en français.

5.2 Les avantages

Le premier avantage est un gain d'espace, plus besoin d'avoir des gros espaces de stockage en local, que ça soit des serveurs pour les entreprises ou bien des disques durs pour une personne lambda.

Qui dit stockage en ligne, dit également accès depuis n'importe où tant que nous avons internet, ce qui est très pratique lors de déplacement chez le client par exemple. C'est le système de Google Drive.

Certains fournisseurs dupliquent les données qu'on leur fourni, ce qui permet de ne pas perdre ses données si un disque lâche, chose qui n'est pas possible ou qui est très cher à mettre en place localement.

5.3 Les inconvénients

Pour rebondir sur le dernier avantage, il faut obligatoirement être en ligne, nous sommes dépendants du réseau.

Qui dit utilisation de ressource en ligne ne nous appartenant pas, dit généralement abonnement. Alors qu'un serveur hébergé dans l'entreprise est un coût fix, mise à part l'électricité.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Il y a aussi la confidentialité des données qui rentrent en jeu, les données ne sont plus stockées localement dans l'entreprise mais sur des serveurs qui ne leurs appartiennent pas. Même si dans des grosses entreprises généralement ils passent des contrats afin de limiter au maximum ce genre de choses, il peut toujours y avoir un problème qui n'a pas été prévu.

5.4 Pourquoi les entreprises se dirigent ou utilisent déjà le cloud ?

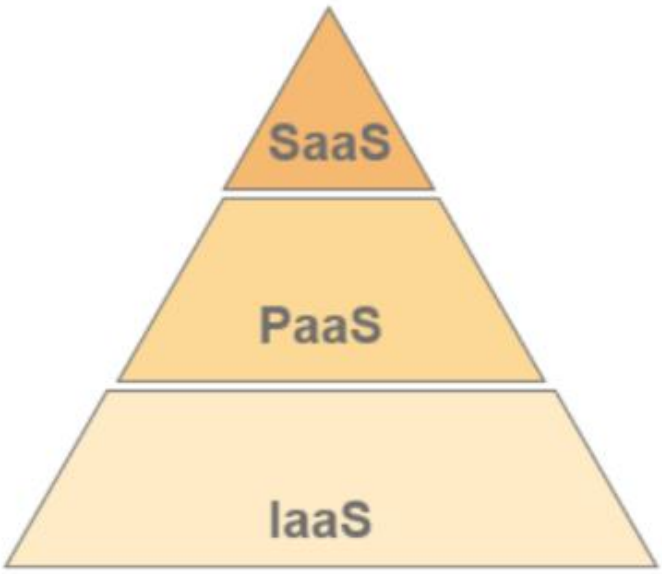


Figure 5 : Pyramide des services cloud

Avant d'aborder le cloud, il faut d'abord présenter les différents types de services Cloud :

- SaaS (Software as a Service): Ce service est le plus connu sur le marché des entreprises, il propose aux clients de gérer toute la partie déploiement, stockage et configuration. Le fournisseur a la main sur la machine et il s'occupe de mettre à jour le logiciel ainsi que de le maintenir. Néanmoins le choix des applications est accès restreint, le client ne peut pas avoir sa propre application, il doit utiliser celles proposés par le fournisseur. En voici quelques exemples : Google Apps, Dropbox, SalesForce.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

- PaaS (Plateform as a Service): C'est un service qui propose des outils hardware et logiciels. Ces composants sont hébergés sur l'infrastructure du fournisseur. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'installer leur propre hardware ou logiciels en internet pour développer. Voici quelques exemples : Google App Engine, Apache Stratos, AWS

Elastic Beanstalk.

- IaaS (Infrastructure as a Service): C'est le type de cloud le plus complet, c'est-à-dire que l'entreprise ou la personne qui gère le déploiement à accès aussi bien au software qu'au hardware de la machine physique. Voici quelques exemples : Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE).

- BPaaS (Business Process as a Service): C'est un service qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à des logiciels purement métiers, comme de la comptabilité, gestion de paye ou bien paiement en ligne.

Par la suite nous verrons les différents types de cloud : privé, public ou hybride.

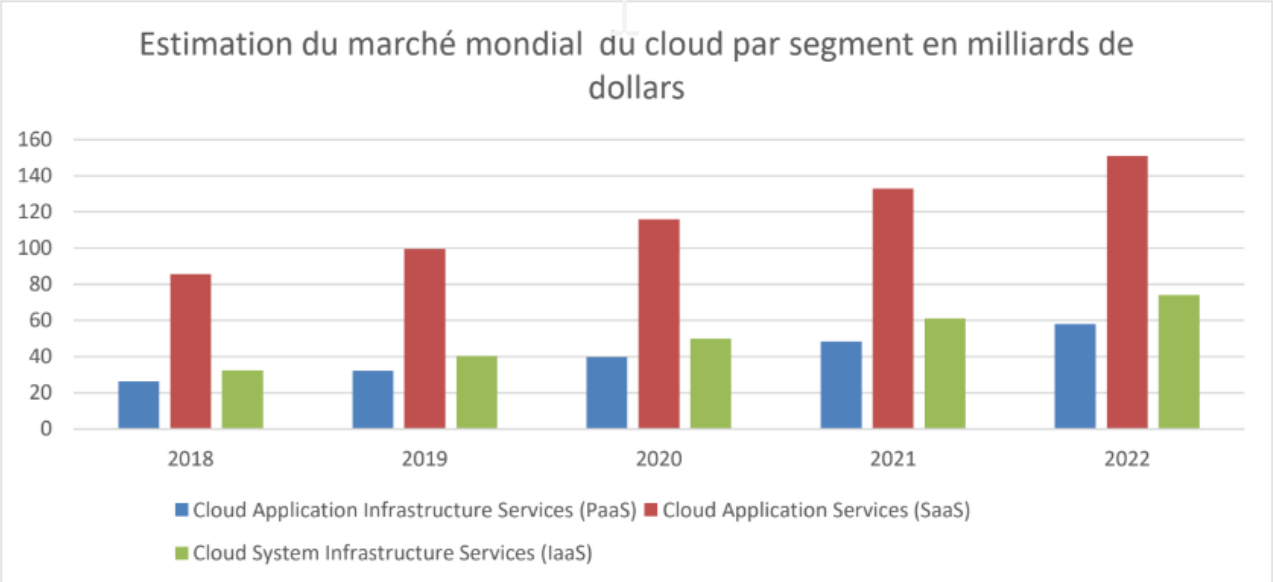


Figure 6 : Estimation du marché mondial du cloud. Source :

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

On peut constater que depuis 2018, tous les segments cloud sont en forte augmentation, les SaaS ont quasiment doublés. Effectivement il restera le segment le plus massif au cours des prochaines années, en revanche, les IaaS ont la croissance la plus forte, plus de 24%, ce qui le hisserait à quasiment 50 milliards de dollars.

Il existe plusieurs types de clouds sur le marché en fonction des besoins de chacun, le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride.

5.4.1 Le cloud privé

Le cloud privé comme son nom l'indique, reste la propriété de l'utilisateur, que ça soit une entreprise ou un particulier. Le plus souvent ce type de cloud est adapté aux entreprises qui souhaitent avoir la maitrise totale de leurs données et logiciels qui sont stockés sur leurs propres serveurs. Ils peuvent être stockés dans leurs propres locaux ou bien le sous-traiter à des fournisseurs mais en ayant un contrôle total. La mise en place de ce type de cloud est évidemment plus chère et demande plus de logistique mais il est plus performant et plus sécurisé.

5.4.2 Le cloud public

Les clouds publics n'appartiennent pas à l'utilisateur final, les entreprises sont Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud pour ne citer que les plus grands. C'est le type de cloud le plus courant, tous les logiciels et l'infrastructure que propose le fournisseur lui appartient. Généralement le fournisseur propose des services, c'est là qu'ils gagnent le plus d'argent, nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. L'avantage principal est le prix qui est relativement bas comparé aux autres clouds. Les autres points sont que nous n'avons pas besoin de mettre à jour ou de gérer la maintenance car c'est le fournisseur qui s'en charge. Et le dernier point est de pouvoir faire du scalling très aisément, c'est-à-dire de pouvoir adapter les ressources à nos besoins (plus de puissance de calcul, plus de ram, plus d'espace disque).

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

5.4.3 Le cloud hybride

Le cloud hybride est la combinaison du cloud privé et public, c'est-à-dire que l'utilisateur utilise une partie de cloud public et une partie privée. Cela peut être utile par exemple dans une entreprise qui traite des données confidentielles mais sur un logiciel public, dans ce cas, ils peuvent avoir un cloud privé pour gérer leurs données et un public pour la partie logicielle.

5.4.4 L'utilité du cloud dans les entreprises

Il y a quelques semaines, lors de l'écriture de ce passage, OVH, l'un des principaux fournisseurs d'hébergement, a subi un incendie sur l'un de leur datacenter. Lors d'une panne de courant, normalement des ondulateurs s'activent pour pallier la coupure du courant et stabiliser la tension électrique. Or ici, ils n'ont pas pu prévoir une solution de secours, et donc de nombreux clients ont perdus leurs données et logiciels qui étaient hébergés sur les serveurs.

Déplacer son infrastructure sur le cloud permet d'y avoir accès partout du moment que nous avons un connexion internet, ce qui a été démontré très pratique avec le télétravail lors du confinement pendant le Covid-19. Les infrastructures clouds sont flexibles, cela signifie qu'il est très simple d'allouer plus de ressources selon les besoins de l'utilisateur, ce qui est parfait pour la croissance d'une entreprise. Les fournisseurs garantissent une très haute disponibilité, généralement 99,99%, ce qui signifie que les applications sont accessibles en permanence.

5.5 Les différents types de cloud et les technologies associées

5.5.1 The 12 factors

« The 12 factors » (tiré de https://12factor.net/) sont des bonnes pratiques à suivre lors de la création de services / microservices, c'est une étape extrêmement importante si on souhaite déployer notre application dans le cloud, nous allons voir pourquoi grâce à ces 12 points.

- « Codebase » : Une base de code suivie avec un système de contrôle de version, plusieurs déploiements.

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.
© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

- « Dependencies » : Déclarez explicitement et isolez les dépendances
- « Config » : Stockez la configuration dans l'environnement
- « Backing services » : Traitez les services externes comme des ressources attachées
- « Build, release, run » : Séparez strictement les étapes d'assemblage et d'exécution
- « Processes » : Exécutez l'application comme un ou plusieurs processus sans état
- « Port binding » : Exportez les services via des associations de ports
- « Concurrency » : Grossissez à l'aide du modèle de processus
- « Disposability » : Maximiser la robustesse avec des démarrages rapides et des arrêts gracieux
- « Dev / prod parity » : Gardez le développement, la validation et la production aussi proche que possible.
- « Logs » : Traitez les logs comme des flux d'évènements
- « Admin processes » : Lancez les processus d'administration et de maintenance comme des one-off processes.

L'une des finalités de ces 12 facteurs est d'être cloud ready.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

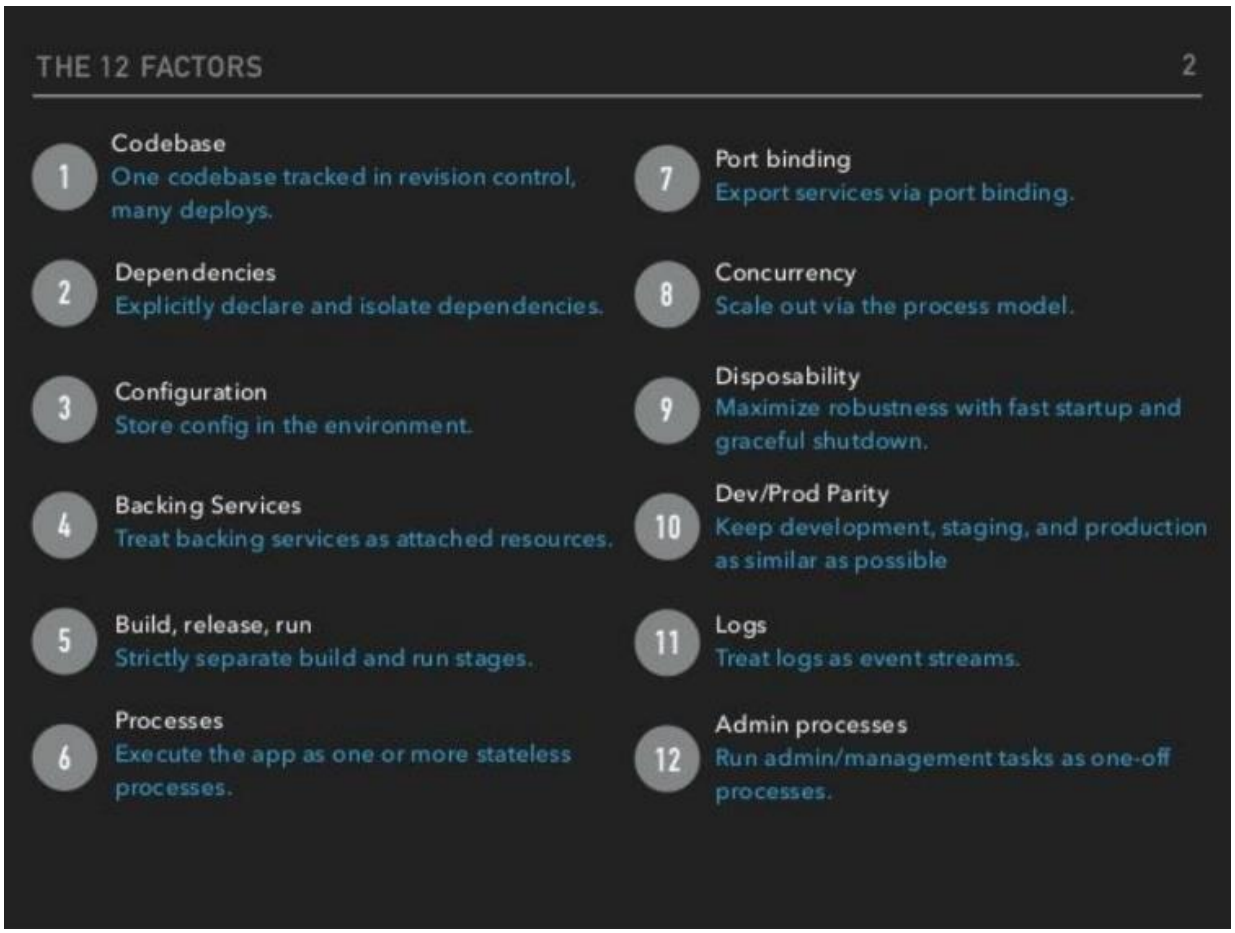


Figure 7 : Les « 12 factors »

6 Déploiement

6.1 Introduction

Nous allons voir qu'il existe plusieurs types de déploiement, celui en local et celui en production. Ils sont très différents mais se rejoignent sur certains points. Nous allons aborder les différences entre les deux, les différentes façons de faire et les différents outils à utiliser.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

6.2 Déploiement local, recette et production

6.2.1 Déploiement local

Le déploiement local, signifie que la solution est déployée sur le pc de développement, il permet de tester que tout fonctionne avant de le mettre en ligne.

Il existe de nombreuse façon de déployer, que ça soit en local ou non. Nous allons voir les différents outils possibles d'utiliser afin de réussir.

6.2.1.1 Docker

Docker est une technologie de conteneurisation qui permet la création et l'utilisation de conteneur. Sur le principe, on peut comparer un conteneur à une machine virtuelle, néanmoins les machines virtuelles incluent l'application, les bibliothèques ou les binaires requis et un système d'exploitation complet.

Un conteneur Docker est un « progiciel léger », autonome et exécutable qui comprend tout ce qui est nécessaire pour exécuter une application : code, environnement d'exécution, outil système, bibliothèque système et paramètres. Plusieurs conteneurs peuvent fonctionner sur la même machine et partager le noyau du système d'exploitation avec d'autres conteneurs, chacun fonctionnant comme des processus isolés dans l'espace utilisateur.

Les conteneurs ont trois caractéristiques principales :

- Norme : Docker a créé la norme de l'industrie pour les conteneurs, afin qu'ils puissent être transportés n'importe où.
- Léger : Les conteneurs partagent le noyau du système d'exploitation de la machine et n'ont donc pas besoin d'un système d'exploitation par application, ce qui augmente l'efficacité des serveurs et réduit les coûts des serveurs et des licences.
- Sécurisé : Les applications sont plus sûres dans les conteneurs et Docker offre les meilleures capacités d'isolation par défaut de l'industrie.

Une image Docker est un fichier statique immuable qui inclut du code exécutable pour exécuter un processus isolé.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Les conteneurs et les machines virtuelles ont des avantages similaires d'isolation et d'allocation des ressources, mais fonctionnent différemment parce que les conteneurs virtualisent le système d'exploitation au lieu du matériel. Les conteneurs sont plus portables et plus efficaces. Un conteneur est un processus exécuté dans son propre environnement isolé. Une VM est une virtualisation matérielle utilisée pour exécuter un système d'exploitation virtuel entier.

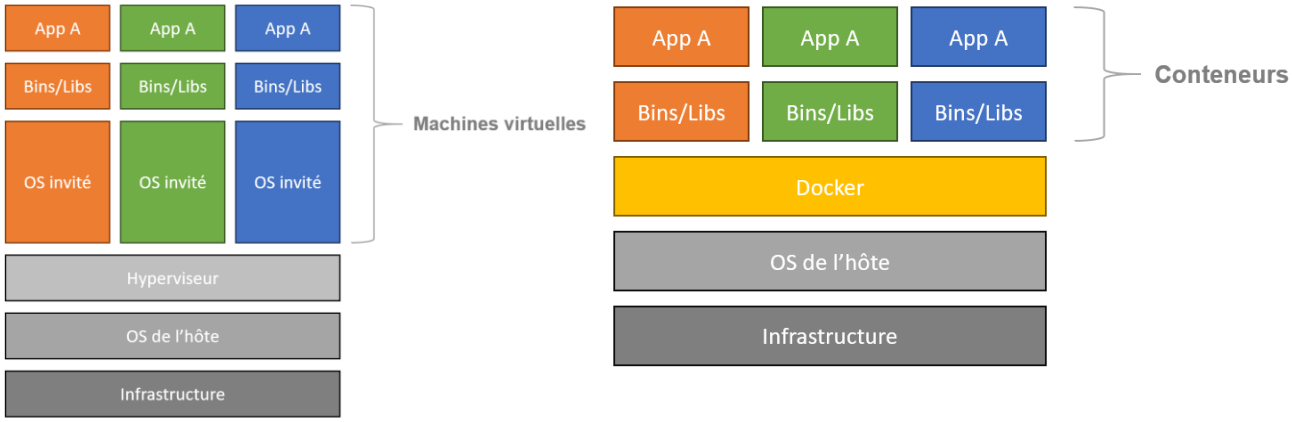


Figure 7 : Les différences de structure entre une VM et un conteneur

Le déploiement via Docker permet de nombreux avantages, tout d'abord, cela évite d'installer plusieurs outils ou logiciel pour son application. Par exemple, si on souhaite travailler avec plusieurs bases de données, il faut toutes les installer en local, pareil pour les langages. Ce qui prend beaucoup d'espace disque, mais surtout, un temps monstrueux pour les nouveaux développeurs de tout installer un par un. Avec Docker, en une ligne de commande il est possible de lancer ces bases de données. Un autre avantage considérable est la gestion des versions, entre deux développeurs qui travaillent sur le même projet, il est possible qu'ils n'aient pas la même version exacte de Java, de nodeJS ou autre, ce qui est potentiellement impactant sur le développement car il est possible que d'une version à une autre, il n'y ai pas les mêmes fonctionnalités. Dans ce cas-là, même si les développeurs n'utilisent pas la même version, quand ils vont vouloir lancer l'application dans le conteneur, la version sera la même pour tous, et donc les problèmes de version sont très limités.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Le fichier principal de Docker est le Dockerfile, il contient toutes les informations nécessaires pour déployer une application, à noter que le Dockerfile permet de démarrer un seul conteneur, ce qui signifie généralement, une seule application. Chaque ligne de ce fichier correspond à une nouvelle étape de la construction de l'image. Le Dockerfile ci-dessous permet de déployer un projet Angular. L'image est construite en deux étapes :

- La première étape est le build : elle part d'une image de NodeJS, à laquelle on ajoute les dépendances et le projet. Et Docker compile tout ceci afin d'avoir une application Angular compilée prête à être déployée.
- La seconde étape est le déploiement : elle consiste à récupérer l'application compilée et de l'ajouter dans un serveur NGINX qui est un serveur web. Grâce à ceci, l'application est désormais accessible sur la machine du développeur ou bien un serveur.

```
### STAGE 1: Build ###

FROM node:12.7-alpine AS build

WORKDIR /usr/src/app

COPY package.json package-lock.json ./

RUN npm install

COPY . .

RUN npm run build

### STAGE 2: Run ###

FROM nginx:1.17.1-alpine

COPY nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf

COPY --from=build /usr/src/app/dist/aston-villa-app /usr/share/nginx/html

```

Figure 8 : Dockerfile pour déployer un projet Angular

Une fois que le Dockerfile a été écrit correctement, il faut le compiler et le lancer. Et ensuite, il est possible d'afficher toutes les images qui sont en train de tourner :

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

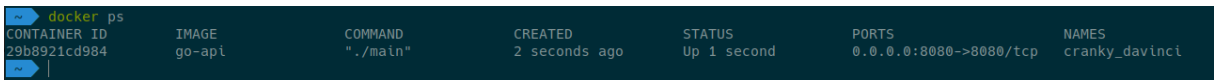


Figure 9 : Affichage des différentes images qui sont en cours d'utilisation

Avec cette commande, il est possible de voir quelle image est utilisée, le temps depuis le lancement ainsi que le(s) port(s) utilisé(s).

Comme expliqué précédemment, un Dockerfile permet de construire une seule image à la fois, imaginons que le projet possède une application web, une API ainsi qu'une base de données. Dans ce cas-là, il va falloir trois Dockerfiles, et cela commence à faire de nombreux fichiers à maintenir.

C'est alors que docker-compose rentre en jeu, c'est un outil qui permet d'exécuter des applications Docker multi-conteneurs, ce qui est le plus courant dans les projets.

Il fonctionne globalement de la même façon qu'un Dockerfile, néanmoins il doit être écrit en yaml. La principale différence est qu'il permet de lister plusieurs services, alors qu'auparavant nous en avions qu'un seul, qui correspondait à notre application.

Voici un docker-compose qui a été écrit lors d'un partiel final de Docker lors de mon cursus à YNOV :

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

```yaml
version: '3'

services:
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:management
    ports:
      - 15672:15672
      - 5672:5672
  mongodb:
    image: mongo:4
  back:
    build:
      context: ./back
    environment:
      AMQP_HOST: rabbitmq
      AMQP_PORT: 5672
      AMQP_USER: guest
      AMQP_PASSWORD: guest
      MONGO_HOST: mongodb
      MONGO_PORT: 27017
    ports:
      - 3000:3000
    depends_on:
      - rabbitmq
  front:
    build:
      context: ./front
    ports:
      - 80:80
  parse:
    build:
      context: ./parse
    environment:
      AMQP_HOST: rabbitmq
      AMQP_PORT: 5672
      AMQP_USER: guest
      AMQP_PASSWORD: guest
      MONGO_HOST: mongodb
      MONGO_PORT: 27017
    ports:
      - 3001:3001
```

Docker-compose d'une application complète

Comme on peut le constater, il y a plusieurs services, chaque service est indépendant des autres. Mais dans cet exemple, ils sont aussi utiles les uns aux autres, par exemple, le front est connecté au backend. Grace à docker-compose, il est possible de lancer tous ces services grâce à une seule commande, ce qui simplifie énormément le déploiement de projet. Il permet aussi de simplifier la création de volumes, de réseau et toutes les autres features que Docker propose.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Néanmoins, les Dockerfiles et docker-compose sont surtout utiles sur la partie développement en local, ils sont très peu utilisés lors de la mise en production. Nous verrons plus tard une autre technologie qui se base sur les conteneurs mais qui est beaucoup plus performante.

6.2.2 Déploiement en production

La première étape pour déployer un projet est de tester tout d'abord que tout fonctionne en local, grâce aux Dockerfile qui permettent de se rapprocher le plus possible de l'environnement de production. En effet, grâce aux Dockerfile, l'environnement de développement est sensiblement le même que celui de production, car les deux se basent sur l'image Docker. Donc si ça fonctionne en local, ça fonctionnera en production, si les scripts de Kubernetes ou HELM sont bien fait, donc théoriquement la phrase « ça fonctionne sur mon PC » ne devrait plus avoir lieu. Après avoir testé son code, le développeur doit le pousser sur un serveur, dans la plupart des cas sur GIT (que ça soit Github, Gitlab héberger soi-même ou non, bitbucket).

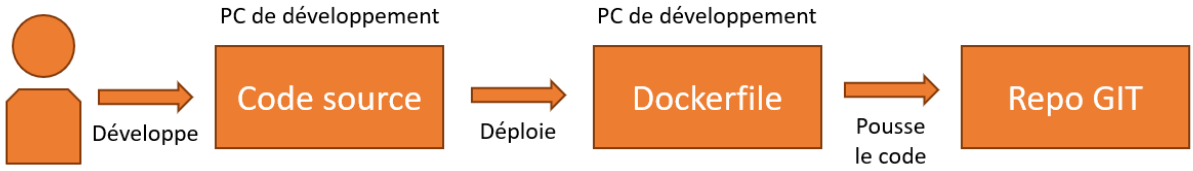


Figure 11 : Push du code sur un serveur GIT

Une fois que le code est poussé sur le serveur, le développeur n'a plus rien à faire, tout est automatisé. C'est le principe de la CI/CD, Continus Integration, Continous Deployment. L'un des outils le plus utilisé pour la CI/CD est Jenkins, néanmoins Gitlab propose sa propre CI, nommée Gitlab CI/CD. Et c'est de ce dernier que nous allons aborder car la plupart des entreprises utilisent Gitlab sur leur propre serveur, ce qui garantit une sécurité et une confidentialité des données accrues. En revanche Github ne propose pas d'héberger sa propre instance GIT, c'est pour cela que Gitlab est probablement la plateforme la plus utilisée et la plus performante au monde, notamment grâce à ses nombreuses fonctionnalités, dont la CI/CD.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Pour la partie CI/CD, il y a beaucoup de possibilités différentes, chaque projet adapte les scripts en fonction de ses besoins, nous allons donc essayer d'aborder quelque chose d'assez générique.

A la racine du repo GIT, il y a un fichier nommé « .gitlab-ci.yml », ce fichier est un fichier de configuration pour mettre en place la CI/CD de Gitlab. Il est structuré en deux parties distinctes, la premières nommée « stage » est une énumération de toutes les étapes, l'ordre est très important. Vient ensuite, ces fameux « stages », ils sont définis comme ceci :

```
nom-du-job:
        stage: nom-de-l-etape
        image: image-docker
        script:
                - ...
                - ...
```

Figure 12 : Structure d'un job dans la Gitlab CI/CD

Le nom du job va être reporté dans l'interface Gitlab, nous retournons dessus plus tard. Pour le stage, il faut indiquer une des étapes que nous avons listées auparavant, c'est grâce à cette ligne que Gitlab va lancer ce job avant un autre. Ensuite nous avons l'image Docker qui va être utilisé, ça peut être une image sur Dockerhub, qui est le répertoire en ligne des images officielle de Docker, ou bien des répertoires privés, ce qui est la plupart du temps utilisés par les entreprises pour éviter de mettre en ligne leurs données. Nous reparlerons également plus tard de ces répertoires. Et pour finir, nous avons la partie « script », qui est une liste d'instruction que Gitlab va exécuter dans le conteneur Docker.

Généralement, les étapes sont définies comme ceci :

- Test
- Build
- Check / lint
- Deploy

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

- Test : comme son nom l'indique, les tests sont lancés ici, c'est la première étape. Quasiment tous les langages maintenant ont des fonctions de tests natives ou bien des librairies à utiliser, c'est donc une étape primordiale pour savoir si le code fonctionne toujours aussi bien qu'avant nos modifications. Il est possible de générer un fichier en sortie pour voir précisément les différents tests, généralement on va se contenter de la console de Gitlab :

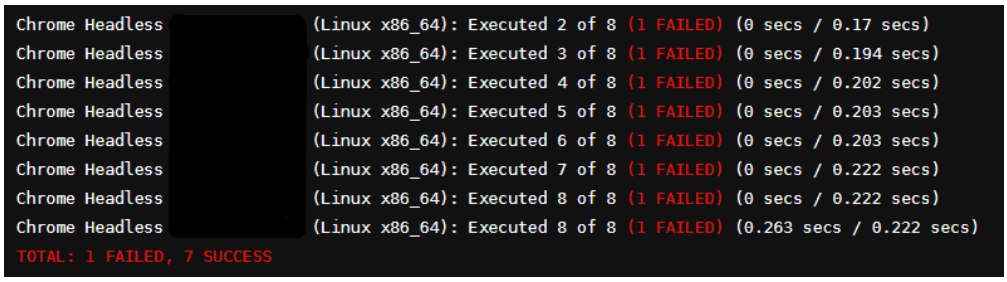
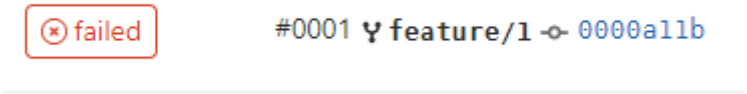


Figure 13 : Console Gitlab après des erreurs lors d'un job

Elle affiche les différents tests qui ne sont pas passés, ainsi que les raisons, au-dessus. Et si au moins un des tests ne passent pas, le job passe dans l'état « failed » ce qui va bloquer potentiellement les prochaines étapes si on l'a configuré comme ceci.



Le job « test » qui n'est pas passé correctement

En revanche, si tout s'est bien passé, la CI passe au job suivant, le « build ».

- Build : Cela consiste à compiler le projet et surtout le Dockerfile, qui va générer une image Docker. Cette image va être ensuite pousser sur un Docker registry, qui est une application serveur qui permet de distribuer des images Docker dans une organisation. Il existe DockerHub qui est un registry public, donc n'importe qui peut pousser ses images dessus, mais pour une entreprise qui ne veut pas mettre des informations privées en ligne, il existe de nombreuses alternatives.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Nexus, une plateforme de gestion de dépôts qui permet notamment de pousser les images Docker pour qu'elles soient accessibles pour n'importe quel développeur du projet, mais surtout pour être utilisées pour le déploiement. C'est sur cette plateforme que les images docker qui viennent d'être build sont poussées.

La prochaine étape après le build, c'est la partie vérification de code.

- Check / lint : plusieurs outils peuvent être utilisé, ici, nous utilisons des linters ainsi que Sonarqube. Le linter permet d'améliorer drastiquement la qualité du code et la maintenabilité, mais, de base un IDE (Integrated Dévelopement Environment) permet déjà de vérifier que le code est correct. L'IDE vérifie dynamiquement que les noms des variables soient corrects, le typage, l'utilisation des fonctions comme cela a été déclaré, des fuites de mémoires et bien plus encore, quant à lui, le linter est lancé de manière statique. Il permet de vérifier que le code respecte des règles de codage qu'on lui a indiqué, par exemple le nom des variables doivent être écrites sous forme CamelCase, que les variables non utilisées ne doivent pas être présentes, et également des bonnes pratiques de codes. Tout ceci permet que les développeurs écrivent leur code de la même manière et ainsi permettre d'avoir un code plus propre. Sonarqube, est un outil qui permet également d'améliorer le code, mais surtout de le mesurer, chose que son prédécesseur ne faisait pas, il se contentait de relever les erreurs. Ici, il mesure la qualité sur les points suivants :
    - Respect des règles et normes du code
    - Documentation du code
    - Analyse des tests unitaires (couverture du code également)
    - Duplication de code
    - Vulnérabilités potentielles

Voici l'interface de SonarQube après avoir fait une analyse :

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

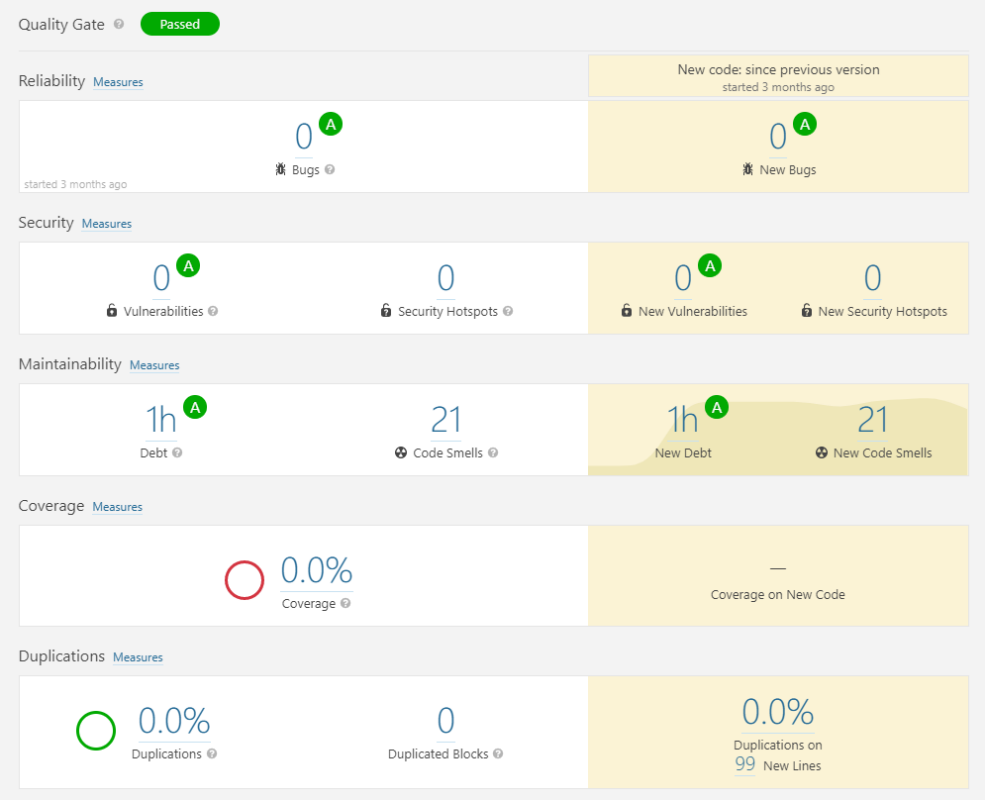


Figure 14 : Rapport de Sonarqube

Dans cet exemple, on remarque que le code coverage est en rouge car il est de 0%, cette valeur doit se rapprocher le plus de 100% car chaque ligne de code doit être testé avant d'être mise en production. Pour la maintenabilité il indique 1 heure, il se base sur la valeur à sa droite « code smells » qui est du code qui porte à confusion et difficile à maintenir, donc il faudrait corriger toutes ces alertes pour avoir une maintenabilité la plus basse et donc rapide possible. Cette étape avec la génération des données pour Sonarqube n'est pas impactante pour le processus de la pipeline CI.

Une fois que les images sont poussées sur un registry, il faut les déployer.

- Deploy : Cela peut se faire manuellement, mais généralement ceci est automatique.

Ce qui permet de pouvoir déployer très rapidement et surtout très souvent, et ça, sans coupure. Par exemple, Amazon, déploie de nouvelles mises à jour toutes les onze secondes, ce qui implique de faire ça automatiquement, sinon ce n'est pas possible.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Pour déployer en production, il est possible d'utiliser les Dockerfiles, mais à mesure qu'augmente le nombre de conteneurs et d'applications conteneurisées la gestion et l'orchestration se complexifient. Pour assurer le réseau, la sécurité, la télémétrie, la maintenance, Docker ne suffit plus. C'est à ce moment-là qu'intervient Kubernetes.

Kubernetes a été créé par Google, qu'ils ont ensuite donné à la Cloud Natives Computing Foundation et qui est désormais open source.

Kubernetes permet d'éliminer de nombreux processus manuels associés au déploiement et à la mise à l'échelle des application conteneurisées. Il permet également de créer des services applicatifs sur plusieurs conteneurs, planifier l'exécution des conteneurs dans un cluster, garantir leur intégrité et assurer le monitoring.

Il y a plusieurs mots clés à définir avant de rentrer dans les détails :

- Serveur master : c'est le serveur qui contrôle les nœuds (node) sur lesquels les tâches sont assignées
- Nœuds (node) : ce sont des machines virtuelles qui exécutent les tâches qui leur sont assignées. Ils sont contrôlés par le serveur maître.
- Pod : c'est un groupe d'un ou plusieurs conteneurs déployés sur un seul node. Tous les conteneurs d'un pod partagent la même adresse IP, un même nom d'hôte, de volume et d'autres ressources. Les pods séparent le réseau et le stockage du conteneur sous-jacent.
- Contrôleur de réplication (replicat set) : c'est un composant qui vérifie le nombre de copie identiques d'un pod qui doivent s'exécuter quelque part dans le cluster.
- Service : c'est un élément qui dissocie les définitions de tâches des pods. Les proxies de service transfèrent automatiquement les requêtes de service vers le pods concerné, même si celui-ci a été déplacé ou remplacé.
- Kubelet : c'est un service exécuté sur des nodes qui lit les manifestes du conteneur pour s'assurer que les conteneurs ont bien été démarrés et fonctionnent selon ses configurations.
- Kubectl : c'est un outil de configuration en ligne de commande, c'est via cette commande que chaque processus de Kubernetes est lancé.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

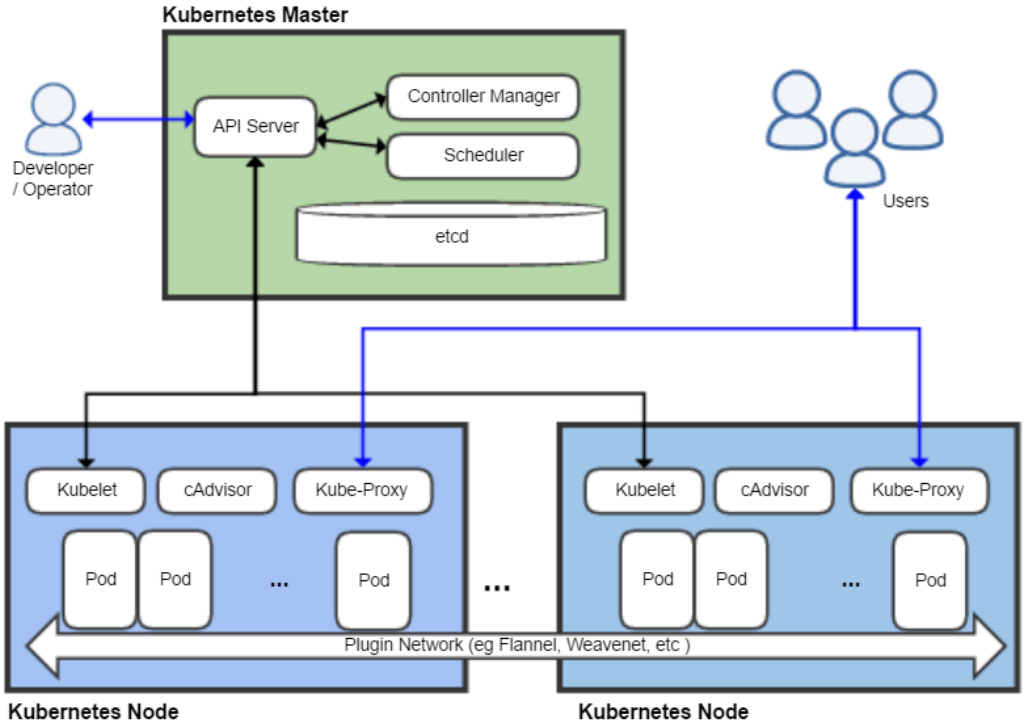


Figure 15 : Fonctionnement de Kubernetes (Wikipédia : auteur : Khtan66 https://fr.wikipedia.org/wiki/Kubernetes#/media/Fichier:Kubernetes.png)

Voici l'architecture de fonctionnement de Kubernetes, le serveur maître contrôle les autres nodes. Le développeur ou l'administrateur est obligé de passer par le serveur maître pour effectuer des actions sur le reste de l'architecture. Si on prend pour exemple que cette architecture permet de déployer une application web, les utilisateurs ont accès à l'application via le kube-proxy, c'est une sorte de porte d'entrée dans un node, ou porte de sortie en fonction dans quelle place nous nous situons.

Tout ceci est configuré via des fichiers de configurations yaml, si on reprend l'exemple ci-dessus, avec juste une application web avec par exemple une base de données et une application backend, il va falloir écrire tous ces fichiers à la main. Si on souhaite ajouter des replicas set ou encore d'autres outils de Kubernetes, nous allons avoir un très grand nombre de fichiers de configurations.

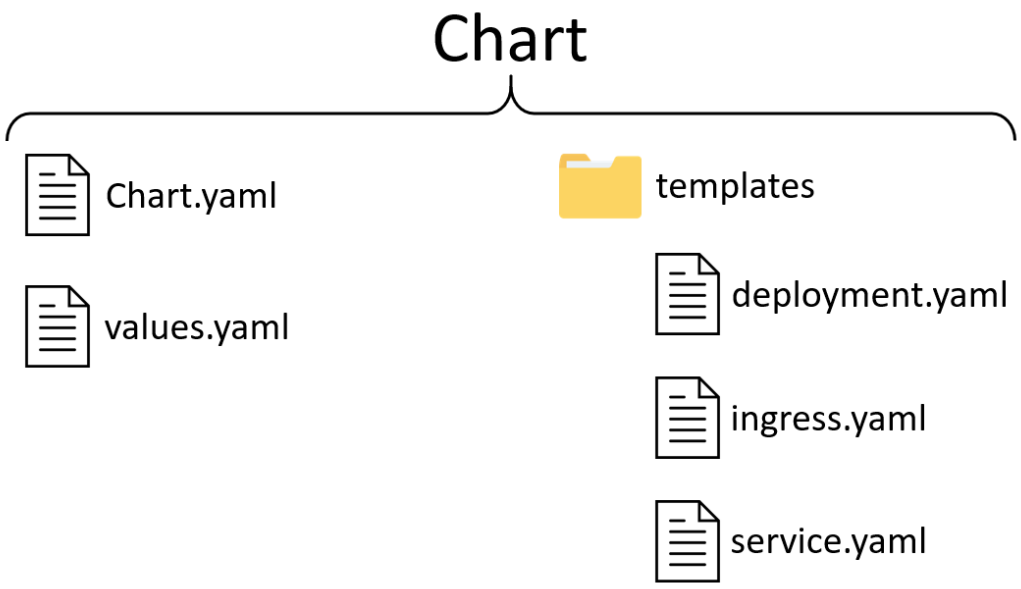
THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

C'est alors qu'HELM rentre en jeu, il va permettre de simplifier ce processus. C'est un package manager qui facilite le déploiement et la gestion du cycle de vie d'applications sur Kubernetes. Grâce aux « charts », HELM permet de déployer des applications ou même des stacks complètes sur des clusters Kubernetes.

Un chart est un package Kubernetes qui contient plusieurs fichiers yaml variabilisé, ces fichiers vont fournir des informations, de descriptions et de configuration pour exécuter une application dans un cluster.



Architecture d'un chart HELM

Le fichier values.yaml est très important car il contient les différents paramètres utilisés pour créer l'application avec des configurations bien spécifiques. Par exemple pour un environnement de développement, on peut avoir qu'une instance de serveur web alors qu'en environnement de production on peut avoir trois réplicas de ce serveur web, il faudra donc indiquer aux autres fichiers d'aller voir les configurations dans values.yaml.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

A partir de ces fichiers, une release va être créée. Une release est une instance de chart tournant sur un cluster Kubernetes. Ces charts sont ensuite stockés dans un repository comme DockerHub ou Nexus pour les Dockerfiles. L'utilisateur ou l'administrateur choisit alors le chart qu'il veut utiliser et ensuite HELM installe ce chart dans Kubernetes créant une nouvelle release pour chaque nouvelle installation.

HELM permet donc d'industrialiser les déploiements dans un cluster Kubernetes, en effet, il permet de modifier des paramètres dans un fichier yaml afin de le réadapter pour un contexte différent. Et surtout, HELM permet de regrouper des fichiers yaml pour déployer un ensemble d'objets Kubernetes sous forme de release en quelques lignes de commandes.

Lens est un IDE pour Kubernetes, il permet de simplifier la plupart des instructions de Kubernetes, de moins taper de ligne de commande et surtout d'avoir un visuel sur toute l'architecture de nos clusters.

Lens offre aux utilisateurs une navigation très simple et la plus rapide pour n'importe quelle information à travers toutes les couches de la pile. Il gère également de nombreuses statistiques sur les clusters ainsi qu'un système de log.

Il permet de gérer plusieurs clusters de Kubernetes en même temps, qu'ils soient en local, via minikube par exemple ou en production sur Microsoft Azure, Amazon Web Services ou autre. Ils peuvent être ajoutés très simplement en important le kubeconfig avec les détails du cluster.

Grâce à Prometheus, qui est un logiciel de monitoring et de générateur d'alerte, il est capable d'enregistrer des métriques en temps réel et ensuite de les afficher sur les différents graphiques de l'application. Ce qui permet d'avoir une gestion accrue des performances des clusters et de voir en direct les ressources utilisées.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

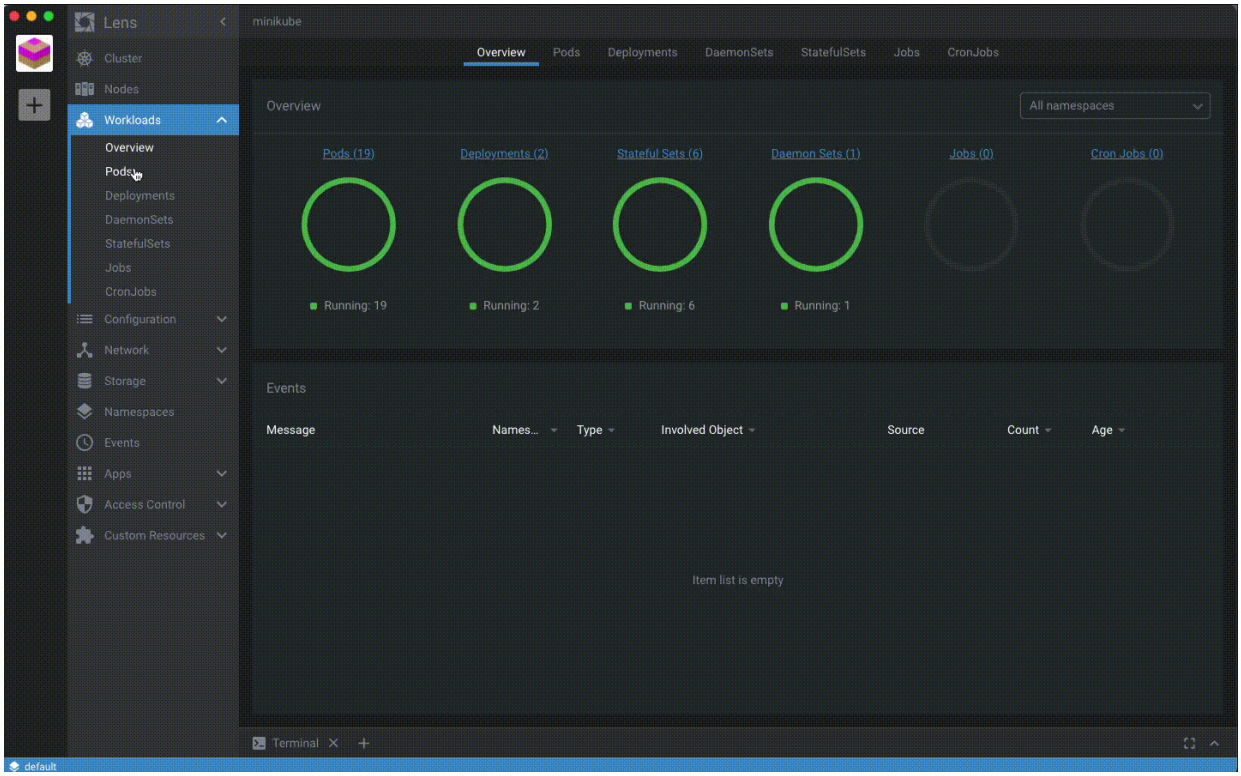


Figure 17 : IDE Lens

En effet, l'interface est de loin la plus ergonomique comparé à ses concurrents qui proposent des applications web qui permettent de gérer les clusters Kubernetes, comme Microsoft Azure ou Amazon Web Services.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Modèle : 83230326-DOC-TAS-FR/009

7 Sécurité

7.1 Introduction

Bien que les bénéfices d'utiliser une infrastructure de Cloud public soient clairs, celle-ci introduit de nouveaux risques en matière de sécurité et de vie privée. Les principaux obstacles à l'adoptions du stockage et du cloud computing en général dans le cloud sont reliées à la confidentialité et l'intégrité des données. Et je vais d'abord dans un premier temps parler des données et de la vie privée, et par la suite aborder quelques autres règles de sécurité à mettre en place pour être le plus serein une fois que le projet sera mis en production.

	Obstacle	Opportunity
1	Availability/Business Continuity	Use Multiple Cloud Providers
2	Data Lock-In	Standardize APIs; Compatible SW to enable Surge or Hybird Cloud Computing
3	Data Confidentiality and Auditability	Deploy Encryption, VLANs, Firewalls
4	Data Transfer Bottlenecks	FedExing Disks; Higher BW Switches
5	Performance Unpredictability	Improved VM Support; Flash Memory; Gang Schedule VMs
6	Scalable Storage	Invent Scalable Store
7	Bugs in Large Distributed Systems	Invent Debugger that relies on Distributed VMs
8	Scaling Quickly	Invent Auto-Scaler that relies on ML; Snapshots for Conservation
9	Reputation Fate Sharing	Offer reputation-guarding services like those for email
10	Software Licensing	Pay-for-use licenses

Figure 18 : 10 obstacles et opportunités pour le cloud computing. Source : https://www.startertutorials.com/blog/10-obstacles-and-opportunities-for-cloud-computing.html

7.2 Les 9 règles de sécurité à TAS et Thales

En 2019, des satellites canadiens essentiels aux opérations militaires ont été déclarés susceptible d'être vulnérable à des cyber-attaques. Par rapport à des pays comme les États-Unis, le Canada n'a pas effectué de rapport de vulnérabilité de la part d'expert externes pour analyser les différents

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

La cybersécurité est un problème majeur pour la plupart des entreprises, et plus encore pour Thales et Thales Alenia Space, du fait de ses activités. Voici 9 règles de sécurité qui ont été misent en place par des équipes de cybersécurité afin d'anticiper et se protéger un maximum. Ces règles que je vais expliquer, peuvent toucher à du code pure et dur, mais également des façons de penser ou de faire.

7.2.1 Définir comment les équipes devraient traiter de la cybersécurité

Chaque Business Line (secteur d'activité) doit définir sa « Cybersecurity Engineering Policy » pour préciser clairement comment les projets, produits et services sont organisés en matière de cybersécurité. Une fois définis et publiés sur nos outils internes, ces règles doivent être correctement mis en place et appliqués.

Cette politique d'ingénierie doit décrire qui fait quoi, c'est-à-dire les rôles et les responsabilités des personnes, les étapes liées à la cybersécurité pendant le développement, les livrables attendus et toutes les spécificités nationales pertinentes. Il peut décrire les niveaux de protection de la cybersécurité de la solution Thales qui doivent être associés aux exigences de cybersécurité des clients, le cas échéant. La politique doit également définir le processus d'identification des projets et produits considérés comme prioritaires en matière de cybersécurité. Ces règles et processus doivent être correctement appliqués à l'aide de notes de nomination et leur application doit être vérifiée au cours du cycle de développement.

7.2.2 Être prêt à faire face à une cyber-crise

Une cyber-crise est susceptible de se produire, peu importe à quel point nous avons été prudents, et nous devons être prêts à y faire face. Chaque Business Line et chaque pays doivent donc décrire ce qu'il faut faire et qui contacter dans une telle situation.

[redacted]

[redacted]

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

7.2.3 Prendre les risques de cybersécurité en compte dans la conception

Les cyber-risques rencontrés par nos produits, nos projets et services doivent être identifiés avec une analyse de risque qui entraînera la création de mesure de cybersécurité appropriées à mettre en place. Chaque équipe de projet doit s'assurer que ces cyber-risques et les mesures connexes sont décrites dans la DVA.

7.2.4 Mettre en œuvre des règles essentielles de conception et de codage en matière de cybersécurité

Chaque projet devrait suivre un ensemble de règles de conception et de codage de base pour empêcher les attaques des hackers. Le respect de ces règles est la clé de l'image de Thales, quel que soit le contexte ou les exigences du client.

Les erreurs communes induite par l'homme peuvent être évitées en suivant la conception de la sécurité essentielle et les règles de codage suivantes :

- Aucun « credentials » (qui peuvent être des mots de passe, identifiants, clef privée) codé en dur
- Les entrées provenant de sources de données non fiables doivent toujours être validées avant toute intégration dans une solution Thales
- La séparation entre les rôles d'administrateur et d'utilisateur doit être mise en place, car elle ne permet qu'à un groupe sélectionné de personnes d'administrer et de gérer la solution
- Les comptes par défaut utilisés dans le processus de développement doivent être systématiquement supprimés et le mot de passe par défaut doit être modifié
- Respecter les standards de règle de codage ainsi que les meilleures pratiques qui ont été écrites par l'équipe de sécurité

Tous ces points, s'ils ne sont pas traités correctement, offrent un accès facile aux pirates, qui sont pleinement conscients de ces points d'entrée potentiels car ils sont inhérents au processus de développement. Cette règle s'applique à tous les nouveaux logiciels développés. Pour les anciens logiciels, l'application de la règle est fortement recommandée, mais doit être décidée au cas par cas, en suivant les précédentes instructions.

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

7.2.5 Utiliser des outils spécifiques pour vérifier les règles de codage de cybersécurité

Bien que l'application correcte des règles de codage doive être vérifiée tout au long du processus de développement, certaines étapes clés nécessitent une forme plus approfondie de test. Cela peut être fait manuellement, mais en utilisant un outil de « Static Application Security Testing », cela augmente considérablement l'efficacité et l'efficience. En particulier, il permet de gagner beaucoup de temps en testant le code par rapport aux règles énoncées à la partie précédente.

Pour détecter des potentielles anomalies dans le code source, nous pouvons utiliser ces règles :

- Un analyseur de code pour le C, C++, Java, Python et Javascript
- Un IDE (Integrated Development Environment, environnement de développement intégré. C'est un logiciel de création d'application qui rassemble des outils de développement afin de faciliter le travail des développeurs)
- Des librairies de tests pour la pipeline CI de Jenkins

7.2.6 Tester la conception

Les équipes IVVQ (Intégration, Vérification, Validation, Qualification) interviennent avant la validation finale, une fois la solution intégrée mais pas encore déployée.

Ils s'assurent que les règles de conceptions suivantes soient respectées :

- Vérification que les [redacted]
- Vérification que les [redacted]
- Vérification de [redacted]
- Vérification de [redacted]

Ces équipes analysent l'ensemble de la solution :

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Système d'exploitation, réseau ou les différents outils utilisés afin de détecter toutes les vulnérabilités potentielles. Le fait de les connaître à ce stade est essentiel et nous permet de décider de la meilleure façon de les traiter.

7.2.7 Tester la robustesse de la solution face aux cyberattaques

En matière de cybersécurité, plus vous testez votre solution pendant le processus de développement, mieux c'est. En demandant à des équipes indépendantes de pentest d'effectuer des tests de pénétration, vous pouvez obtenir des informations très précieuses qui peuvent ensuite conduire à une plus grande confiance dans la solution.

Ces essais de pénétration doivent être effectués à la fin de l'intégration et de la validation du système, dans des conditions aussi proches que possible des conditions opérationnelles, avant la livraison au client ou dans les locaux du client. L'un des objectifs est de surpasser les pirates malveillants et donc d'augmenter considérablement le niveau de sécurité du produit ou du projet. Selon la complexité du système, un sous-ensemble ou la totalité des activités suivantes doivent être réalisé :

- Analyser l'architecture et le contexte de l'application
- Avoir une approche des boîtes noires et grises
- Authentification, augmentation des privilèges et isolement
- Outil d'audit et de numérisation
- Analyse des vulnérabilités découvertes

7.2.8 Se méfier des malwares (logiciels malveillants)

Même si toutes les règles de cybersécurité ont été soigneusement suivies pendant le développement du produit ou du projet, les livraisons peuvent toujours héberger des logiciels malveillants. Dans cette éventualité, ils ne se matérialiseraient qu'après l'activation du projet ou produit dans les locaux du client.

Un outil de détection des malwares devrait donc être utilisé tout au long du processus de développement, notamment après réception des différents composants de chaque sous-traitant. Il doit être utilisé au moins une fois, juste avant la livraison au client.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Il est alors possible d'analyser un support amovible tel qu'une clé USB dans différentes stations de décontamination qui sont disponibles à plusieurs endroits sur le site afin de pouvoir analyser à tout moment notre support.



Figure 19 : Borne « blanche » d'Orange Cyberdéfense

Cette borne permet de vérifier le contenu d'un support amovible, comme une clef USB par exemple. Elle inspecte qu'il n'y a aucun malware ou autre virus à l'intérieur.

7.2.9 La cybersécurité comme mesure clef de la qualité

Tout au long de son cycle de développement, un projet ou un produit fait l'objet d'examens de la qualité pour vérifier que toutes les étapes requises et décrites en amont ont été atteintes. Afin d'assurer un rendement optimal, les examens de qualité doivent inclure des points de contrôle de la cybersécurité, permettant la vérification systématique de toutes les règles de cybersécurité pertinentes.

Par exemple, l'examen de la qualité doit permettre de vérifier que :

- Des tests de sécurité et des analyses ont été effectués pendant l'IVVQ
- La détection des logiciels malveillants a été effectuée avant la livraison au client
- Des tests de pénétration ont été effectués (si besoin)

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

7.3 Le CLOUD Act

Le CLOUD Act est une loi fédérale très critiquée par de nombreuses associations de défense de la vie privée. Cette loi qui a été adoptée le 23 mars 2018 par le Congrès des États-Unis et qui est l'acronyme de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act qui permet la surveillance des données personnelles, notamment dans le Cloud. Elle survient à la suite d'une affaire impliquant Microsoft et le gouvernement américain, la première refusant de communiquer des informations relatives à un individu car elles étaient stockées en Irlande, donc en-dehors des États-Unis. Le gouvernement voulait avoir accès aux mails Outlook de l'individu qui était accusé de trafic de drogue, néanmoins Microsoft refusait catégoriquement de divulguer ces informations. Après plusieurs années de débats et de contestations, la loi est adoptée, elle permet alors aux forces de l'ordre de contraindre les fournisseurs de service américains à fournir les données demandées stockées sur des serveurs, qu'ils soient situés aux États-Unis ou pas. Le problème survient ici, avec le Cloud Act le gouvernement n'est pas limité aux États-Unis, mais bien le monde entier, du moment que l'entreprise possède une filiale ou une branche dans ce pays. De plus, la personne visée ainsi que son pays ne seront pas averties que les données sont transmises par l'entreprise à destination des États-Unis.

Pour revenir du côté de l'Union Européenne, ici, nous avons depuis peu le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) qui indique un nouvel article. Le 48ème du Règlement européen sur la protection des données stipule que : « Toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractères personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international ». Cela exprime donc, qu'en temps normal, il n'est pas possible qu'une quelconque autorité puisse avoir accès à nos données, de quelque façon que ça soit. Sauf, si cela provient d'un accord international, dans ce cas-là, le Cloud Act. Il est donc plus prudent, pour les entreprises françaises, de faire héberger leurs données « corporate » ou personnelles par des prestataires de droit français, qui obéissent à la seule loi française et européenne. Amazon Web Services (AWS) et d'autres fournisseurs conseillent de chiffrer les données qui sont hébergés sur leur serveur pour protéger le contenu, car sans les clefs de chiffrements, il est impossible de récupérer le contenu.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

7.4 Chiffrement des données

7.4.1 Petit rappel

Le chiffrement de données permet à Bob d'envoyer des messages à Alice (les prénoms Bob et Alice sont des figures classiques en cryptologie) avec des garanties sures :

- L'intégrité du message : le message n'a pas été modifié entre son envoi et sa réception

- La confidentialité : seuls Bob et Alice connaissent le contenu du message

- La non-répudiation : il est possible de prouver que Bob est bien l'expéditeur du message

Par exemple un chiffrement très basique et très ancien, qui date de l'époque de Jules César, qui d'ailleurs a gardé son nom, fonctionne comme ceci :

X	Y	Z	A	**B**	C	D	E	F
A	B	C	D	**E**	F	G	H	I

Figure 20 : Chiffrement de César (ou chiffrement par décalage)

Dans cet exemple, la lettre « B » devient « E » car il y a un décalage de 3, donc le mot « Thales » deviendrait « Wkdohv ». Ce qui est un chiffrement vraiment basique et très facilement cassable.

Il existe deux types de chiffrement : symétrique et asymétrique.

7.4.1.1 Chiffrement symétrique :

Le chiffrement symétrique permet de chiffrer et déchiffrer un fichier avec la même clé, nommée clé secrète. Pour échanger un message, il faut que les deux parties partagent la même clé.



Déchiffrement Chiffrement



THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés



Clé secrète

Figure 21 : Principe du chiffrement symétrique

7.4.1.2 Chiffrement asymétrique :

Le chiffrement asymétrique repose sur l'utilisation d'une paire de clés : une publique et une privée. La clé publique est accessible à tous, elle est utilisée pour chiffrer les fichiers. En revanche, seule la clé privée permet de déchiffrer les fichiers, celle-ci est connue uniquement par le propriétaire.

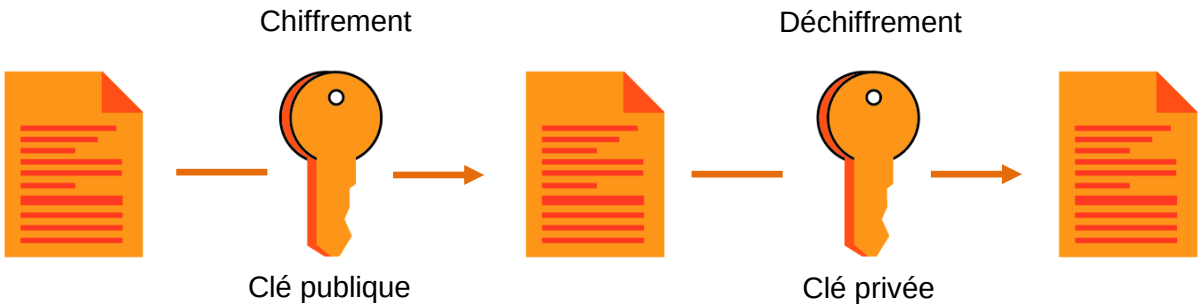


Figure 22 : Principe du chiffrement asymétrique

7.4.2 KMS

AWS propose d'utiliser ses outils pour chiffrer les données afin que les gouvernements ne puissent y accéder, en effet, aucun article indique que les prestataires devraient fournir un déchiffrement des données qu'ils livrent. Grace à l'un de leur service, KMS (Key Management Services), Amazon propose d'offrir un système à double niveau de chiffrement. En premier lieu, chiffrer les données grâce à une clé qui est ensuite chiffré à son tour, c'est le principe du chiffrement dit « en enveloppe ».

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

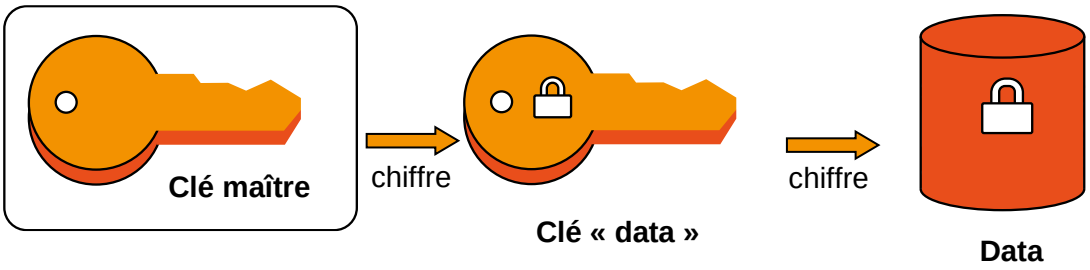


Figure 23 : Le concept du chiffrement en enveloppe

Il reste encore un problème, le Département de la Justice américain souhaite vraiment avoir accès aux clés, permettant ainsi de déchiffrer les données. Pour le moment, en vain, mais peut être que dans un futur plus ou moins proche, ça se passera autrement et le gouvernement aura accès à ces clés, ce qui posera un réel problème. Une des solutions est de gérer ses clés soi-même, si le fournisseur ne possède pas les clés, il ne peut donc pas les donner. Par exemple, Thales propose un module de sécurité nommé SafeNet Luna qui est destiné à protéger les clés de chiffrement. C'est donc une très bonne solution de chiffrer ses données lorsqu'on utilise des fournisseurs étrangers, mais cela peut poser des problèmes de performances car il faut déchiffrer les données à la volé.

7.4.3 Chiffrement homomorphe

On peut chiffrer la transmission d'information vers le cloud, le cloud peut également garder nos données sous forme chiffré lors qu'elles sont stockées à l'intérieur du cloud. En revanche le principal problème avec la cryptographie « classique », si le cloud a vocation à modifier ces données ou effectuer des traitements dessus, même les plus basique comme de la recherche. Il doit être doté d'une capacité de déchiffrement de ces données donc il doit avoir la clef.

A un moment, les données sont en claires et le danger peut provenir à la fois du cloud mais également le cloud peut être sujet à une attaque, on imagine des nouveaux procédés cryptographiques qui vont permettent de réaliser des calculs directement sur des données chiffrées, sans avoir à les déchiffrer. Un tier pourra alors effectuer des calculs ou d'autres traitements sans que jamais les données soient exposées à ce système.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Pour le moment, plusieurs entreprises se penchent sérieusement sur ce sujet comme IBM, mais il y a des barrières techniques qui sont pour le moment difficilement franchissable. Mais cela reste une alternative future très intéressante pour les entreprises.

7.5 Cloud agnostique

Pour avoir un projet qui est cloud agnostique, plusieurs solutions peuvent être prisent en compte, le premier est de travailler le plus bas niveau possible. C'est-à-dire de ne pas utiliser les services des hébergeurs comme par exemple Amazon DynamoDB qui est une base de données propriétaires ou bien un service plus large comme AWS Ground Station qui permet de contrôler les satellites et qui gère l'ingestion de données. Le problème d'utiliser ces services, bien qu'ils soient beaucoup plus rapides à mettre en place et moins couteux, c'est que le client ou l'entreprise n'a pas la main dessus. Si demain le fournisseur décide d'arrêter pour n'importe quelle raison ce service, il faut trouver un autre moyen et reprendre l'architecture du projet à zéro car les technologies utilisées précédemment appartenaient à Amazon.

Il est donc nécessaire d'aller plus dans dans le modèle cloud et d'utiliser si possible des serveurs complets (serveur dédiés) ou bien des services sur des technologies open source. Et à Thales nous utilisons les deux, nous avons des solutions open source sur des serveurs qui appartiennent à l'entreprise et qui sont hébergés dans les locaux. Plusieurs solutions existent en fonction des besoins et des projets. Une équipe est dédiée pour la gestion des serveurs, elle se nomme la « Thales Digital Factory ». Ils utilisent des solutions [redacted] avec un partenariat qui permet d'avoir une confidentialité des données et un support accru. D'une autre part, si le besoin en a, il est possible de déployer les projets sur des serveurs internes avec encore d'autres solutions.

Comme il a été présenté précédemment, les technologies comme Docker, Kubernetes et HELM sont très sollicités dans les autres projets pour le déploiement.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

8 Conclusion

Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) essayent de vendre des services de haut niveau, comme Amazon Web Services avec son glacier qui permet de faire du stockage big data ou bien Azure Cosmos DB qui offre une solution de base de données NoSQL. Ce sont leur cœur de business, c'est ici qu'ils gagnent le plus d'argent. Ces solutions livrés clefs en main, permettent de les utiliser directement, ils sont généralement accompagnés de dashboard de monitoring ainsi qu'un outil d'administration. Ils s'occupent aussi de l'extensibilité, c'est-à-dire d'ajouter des ressources pour gérer plus d'utilisateurs, ils garantissent également que l'application soit disponible au moins à 99,99% mensuellement. Cette disponibilité est nommée « uptime », elle correspond à la durée de fonctionnement de l'application, si le serveur plante ou qu'il lui arrive quelque chose, cela va impacter cette valeur, qui est une valeur temporelle. 100% équivaut à aucune coupure durant le mois ou l'année du contrat, généralement le fournisseur indique une valeur qui doit être respecté sinon le client peut être admissible à un crédit ou un remboursement. Ils proposent aussi des services similaires à ce qui existe déjà, comme Dynamo qui est la version propriétaire de Kafka qui est une base de données série temps réel. Généralement elles sont très performantes, comme les services d'Amazon qui est le leader sur le marché et qui propose même un service quantique ou du monitoring de satellite. Si par exemple on utilise ce fournisseur et qu'on utilise Dynamo et donc leur API, lorsqu'on va développer notre frontend qui va utiliser ces deux services, il va falloir développer des connecteurs spécifiques, ce qui n'est pas très contraignant sur le moment. En revanche, si on souhaite changer de fournisseur comme Azure par exemple, Dynamo n'est pas disponible car il appartient à Amazon et par conséquent l'architecture du projet va en être impacté, il va falloir changer toute l'API ainsi que le connecteur mais dans certains cas, il sera impossible de changer de technologies car elle y sera trop implantée.

Faire un projet en étant cloud agnostique en se basant sur des technologies très bas niveau comme HELM ou Kubernetes permet d'être sûr que ça fonctionnera sur n'importe quelle machine virtuelle, que ça soit Amazon ou Azure. Il faut essayer de ne pas utiliser les services spécifiques d'un fournisseur, comme ça il est facile de changer de fournisseur.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Il ne suffit malheureusement pas d'utiliser uniquement des technologies open source pour être cloud agnostique, il faudrait également développer des wrappers sur les bases de données. Même si on utilise Dynamo, le code ne va pas appeler directement Dynamo mais un load manager qui va avoir ensuite un ensemble d'API avec qui on va pouvoir se connecter, et qui va à son tour se connecter sur Dynamo. Tout le code va devoir passer par ce loading manger et le jour où le projet passe de Dynamo à InfluxDB par exemple, il y a un loading_manager_2 qui va avoir les mêmes API. Ce qui signifie qu'il va falloir uniquement refaire la partie connexion à la base de données, mais l'API sera intacte.

Être cloud agnostique, c'est comme dire qu'on veut développer une application sur Windows, Mac et Linux, est-ce qu'on veut vraiment la développer pour 3 plateformes ? Cela veut dire que ça va être compliqué et coûter cher à maintenir, que l'on va avoir une intersection de toutes les capacités des systèmes d'exploitation, par exemple les choses un peu spécifiques sur l'un ou l'autre OS ne pourra être utilisé. Vaut mieux peut être dire en début de projet, qu'on va se baser sur Apple car c'est là où on souhaite aller. Donc pour le cloud c'est pareil, au début du projet on va étudier tous les clouds, et ensuite en choisir un, par exemple Amazon Web Services. Et les gens qui ne savent pas, vont partir sur une solution agnostique, mais cela représente un coût élevé. Mais il est possible aussi de vouloir faire les choses bien et par exemple si Amazon ferme ou s'ils augment le prix des services (ce qui est plus probable qu'une fermeture) ou qu'il y a un cloud vraiment moins cher ailleurs, alors on peut décider de changer de stratégie en essayant de garder une certaine indépendance. Mais développer en restant totalement indépendant c'est une sorte d'utopie ou alors avoir une raison très spécifique de vouloir le faire.

On peut prendre l'exemple de ElasticSearch, qui est moteur de recherche et d'analyse de données, il permet de gérer des quantités très grande de données, tout en fournissant des applications de stockage, d'analyse, de statistiques ou de recherches. C'est un outil qui est très utilisé dans le domaine du big data, néanmoins il y a quelques semaines, l'entreprise qui développe cet outil décide de changer la licence. Ce qui oblige les fournisseurs ou entreprises qui proposent à des tiers en tant que service, Elastic Search, devront partager le code source ce son implémentation. Les entreprises qui ne souhaitent pas partager ce genre de contenus, devront alors rapidement revoir leur architecture de projet s'ils veulent continuer à utiliser Elastic Search.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Un autre point important concernant les clouds, est la confidentialité des données. Il peut y avoir plusieurs types de données :

- Privées : l'entreprise n'a pas forcément envie qu'elles soient sur internet, que tout le monde puisse les consulter. Ces données ne mettent pas en danger l'entreprise ou les clients.
- Sensibles / critiques : ce sont des données qui peuvent mettre en péril le projet ou bien l'entreprise entières si elles deviennent publiques ou qu'elles tombent entre de mauvaises mains. Cela peut être du code de logiciel, des données de machine learning ou des documents d'architecture par exemple.
- Confidentiel défense / EU Confidential : ce dernier type de données est assez spécial, elles peuvent mettre la défense nationale ou l'Union Européenne ou ses états membres en péril. Pour avoir accès à ce genre d'informations il faut avoir des accréditations spécifiques.

Si on prend l'exemple d'une application qui peut être vendues ou utilisés par plusieurs entreprises ou clients et donc plusieurs types de données, elle doit pouvoir se déployer sur le cloud adéquat, en fonction des données.

Une fois les données, les logiciels, le type de cloud choisi, il va falloir respecter un certain nombre de règles de sécurité. Que ça soit les « 9 règles de sécurité à TAS » ou autre, il faut que les différentes équipes du projet se mettent d'accord et écrivent un document qui va recenser toutes ces règles. Elles doivent être claire et précise pour tout le monde.

La CI/CD vient à la suite des règles de sécurité, elle intervient sur les règles métiers, donc le code. Nous avons vu plusieurs outils à utiliser afin d'optimiser plusieurs processus différents, les tests, le lint, la compilation, le déploiement entre autres. Dans la majorité des cas, ce genre d'approche va permettre de mettre en production et d'assurer un suivi sans trop de problème, néanmoins il reste des cas particuliers. Par exemple, pour un sous-marin ou bien des satellites, il est impossible de déployer des nouvelles versions de logiciel, il faut que ça soit fonctionnel et durable dans le temps.

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

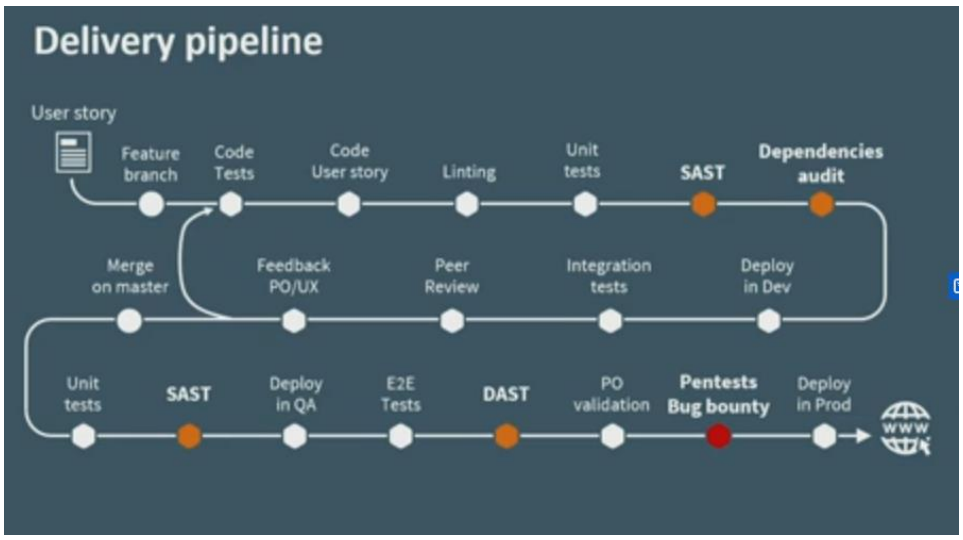


Figure 24 : Exemple de pipeline de déploiement (source :

https://www.youtube.com/watch?v=FC0l2AM-p-k - 16min30)

Voici un exemple très efficace de pipeline de déploiement. En revanche, elle ne doit pas être utilisée pour tous les projets, ce genre de pipeline est utile dans des très gros projets et qui sont un minimum sensible. On retrouve les différents tests de code, le linting, les tests unitaires, les tests d'intégrations et le déploiement comme ce que j'ai décrit dans les précédents paragraphes. Néanmoins on peut voir qu'il y a des nouveaux points, tel que des audits de dépendances, le SAST, DAST et les pentests bug bounty. Ces derniers points sont des outils de cybersécurité poussé, nous n'allons pas rentrer dans les détails dans ce mémoire car ils sont assez complexes.

9 Bibliographie

Maître Vincent Lamberts. Présentation du CLOUD Act [en ligne]. YouTube, 21 mai 2019 [Consulté le 31 juillet 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=8Pi0nOs-g04

N. Cothereau et G Attal. Comment déployer un produit sécurisé sur un cloud public ? (N. Cothereau & G Attal) [en ligne]. YouTube, 7 mai 2019 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=FC0l2AM-p-k

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Thales Group. Cloud de Défense : l'avantage opérationnel en toute confiance – Thales [en ligne]. YouTube, 7 juin 2019 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=xIyzU2y174Q

Aurélien MARIE. Comment maintenir une haute disponibilité d'un système critique dans le Cloud [en ligne]. YouTube, 26 novembre 2018 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=vdOLLokUAuA

Thales Group. Cloud de défense Thales pour la supériorité tactique [en ligne]. YouTube, 3 juin 2020 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=DbORsNevY5s

Guillaume Wallerich & Pierre d'Huy. Cybersécurité : la face cachée des environnements cloud Guillaume Wallerich & Pierre d'Huy. [en ligne]. YouTube, 14 mai 2021 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=FRMdii_op3s

Pierre RANGDET et Romain COUMAU. Cloud Days 2018 : Sécurisez et gérez les usages et les données sensibles [en ligne]. YouTube, 24 septembre 2018 [Consulté le 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.youtube.com/watch?v=ed4GOZXmhvo

Christian. Le cloud c'est quoi ? [en ligne]. 28 janvier 2013. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.fnac.com/Le-Cloud-c-est-quoi/cp19667/w-4

Steve CHEVILLARD. Qu'est-ce que le Cloud Computing ? [en ligne]. 25 mars 2019, mis à jour le 14 juillet 2021. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.astuces-aide-informatique.info/6840/cloud-definition

François QUIQUET. Cartographie des acteurs français et européens de la cybersécurité satellitaire et spatiale [en ligne]. 1 juillet 2020. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.spacesecurity.info/cartographie-des-acteurs-francais-et-europeens-de-la-cybersecurite-satellitaire-et-spatiale/

François QUIQUET. Qu'est-ce que le grand Commandement De l'Espace (CDE) créé par la France pour la défense de l'espace [en ligne]. 1 juin 2020. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.spacesecurity.info/quest-ce-que-le-grand-commandement-de-lespace-cde-cree-par-la-france-pour-la-defense-de-lespace/

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

François QUIQUET. Un chercheur alerte sur le risque de piratage des petits satellites comme ceux de la constellation de SpaceX [en ligne]. 5 juin 2020. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.spacesecurity.info/un-chercheur-alerte-sur-le-risque-de-piratage-des-petits-satellites-comme-ceux-des-constellations-de-spacex/

Ailancy. Move to cloud [en ligne]. Juin 2020. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse https://www.ailancy.com/wp-content/uploads/2020/07/ailancy-etude-cloud-juin-2020.pdf

Thales Group. L'OTAN S'ÉQUIPE DU PREMIER CLOUD DE DÉFENSE DÉDIÉ AUX FORCES ARMÉES DÉVELOPPÉ PAR THALES [en ligne]. 25 janvier 2021. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.thalesgroup.com/fr/group/journaliste/press-release/lotan-sequipe-du-premier-cloud-defense-dedie-aux-forces-armees

Thales Group. Cloud de défense [en ligne]. Pas de date donnée. [Consulté le 28 juin 2021]. Disponible à l'adresse : https://www.thalesgroup.com/fr/marches/defense-et-securite/communications-missions-critiques/cloud-defense

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

10 Table des illustrations

Logo de Thales 11

Logo de Thales Alenia Space.....12

Organigramme permettant de situer le service 14

Figure 4 : Logo de l'ESA.....15

Figure 5 : Pyramide des services cloud 19

Figure 6 : Estimation du marché mondial du cloud. Source : 20

Figure 7 : Les « 12 factors » 24

Figure 7 : Les différences de structure entre une VM et un conteneur.....26

Figure 8 : Dockerfile pour déployer un projet Angular 27

Figure 9 : Affichage des différentes images qui sont en cours d'utilisation 28

Docker-compose d'une application complète 29

Figure 11 : Push du code sur un serveur GIT 30

Figure 12 : Structure d'un job dans la Gitlab CI/CD 31

Figure 13 : Console Gitlab après des erreurs lors d'un job 32

Le job « test » qui n'est pas passé correctement.....32

Figure 14 : Rapport de Sonarqube 34

Figure 15 : Fonctionnement de Kubernetes (Wikipédia : auteur : Khtan66 https://fr.wikipedia.org/wiki/Kubernetes#/media/Fichier:Kubernetes.png) 36

Architecture d'un chart HELM.....37

Figure 17 : IDE Lens 39

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

Figure 18 : 10 obstacles et opportunités pour le cloud computing. Source : https://www.startertutorials.com/blog/10-obstacles-and-opportunities-for-cloud-computing.html 40

Figure 19 : Borne « blanche » d'Orange Cyberdéfense 45

Figure 20 : Chiffrement de César (ou chiffrement par décalage) 47

Figure 21 : Principe du chiffrement symétrique 48

Figure 22 : Principe du chiffrement asymétrique 48

Figure 23 : Le concept du chiffrement en enveloppe 49

Figure 24 : Exemple de pipeline de déploiement (source : 54

https://www.youtube.com/watch?v=FC0l2AM-p-k - 16min30) 54

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

11 Glossaire

- TAS : Thales Alenia Space
- AWS : Amazon Web Service
- AKS : Azure Kubernetes Service
- IaaS : Infrastructure as a Service
- PaaS : Platform as a Service
- SaaS : Service as a Service
- VM : Virtual Machine (machine virtuelle)
- CI / CD : Continuous integration / Continuous deployment

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés

FIN DU DOCUMENT

THALES ALENIA SPACE LIMITED DISTRIBUTION

Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de THALES ALENIA SPACE.

© 2021 THALES ALENIA SPACE Tous droits réservés